

SP 2.1 — "Sem vontade de comer nada..."

2ª Fase · Resumo · Bioeletrogênese, Gustação e Olfacção

Caso clínico

Ambrósio, 55 anos, há cerca de duas semanas sofreu uma **queimadura na língua** ao ingerir uma sopa muito quente. Desde então percebeu alteração no sabor dos alimentos ("nada tem gosto como antes"). No início a sensação era de perda quase total do paladar, com leve melhora atual. A Dra. Clarice explica que a queimadura pode ter afetado **estruturas sensoriais da língua responsáveis pela gustação**, e que a recuperação depende da regeneração dessas células. Além disso, o paladar não depende só da língua: **o olfato também participa da percepção do sabor**, e alterações na integração dessas sensações mudam a experiência alimentar. Outras condições (envelhecimento, medicamentos, doenças neurológicas) também causam alterações semelhantes.

Bioeletrogênese

Gustação e Olfacção

Vias sensitivas

Anatomia língua/nariz

Integração sensorial

Alterações do olfato/paladar

QA 1 Bioeletrogênese

Bioeletrogênese é o conjunto de processos celulares e moleculares pelos quais organismos vivos geram correntes e potenciais elétricos a partir de gradientes iônicos e da atividade de proteínas de membrana especializadas. É um fenômeno universal nas células excitáveis (neurônios, células musculares e secretoras) e está na base de toda comunicação rápida no organismo.

Potencial de membrana em repouso

O desequilíbrio elétrico entre o líquido extracelular (LEC) e o intracelular (LIC) é a **diferença de potencial de membrana (V_m)**, resultante da distribuição desigual de íons. Em células nervosas e musculares em repouso, o V_m fica entre **-40 e -90 mV** (interior negativo em relação ao LEC = 0 mV). O potencial de repouso é devido principalmente ao **potássio**: a maioria das células é ~40 vezes mais permeável ao K^+ do que ao Na^+ , aproximando o V_m do E_K de -90 mV (versus E_{Na} de +60 mV). A equação de **Goldman** considera gradientes e permeabilidades relativas dos íons.

Dois fatores influenciam o V_m : (1) os gradientes de concentração dos íons e (2) a permeabilidade da membrana a eles. A entrada de **Ca^{2+} ou Na^+ despolariza** (V_m mais positivo); a entrada de **Cl^- hiperpolariza** (V_m mais negativo). Uma mudança significativa do V_m requer o movimento de pouquíssimos íons (para alterar 100 mV, apenas 1 em cada 100 mil K^+).

Mecanismos moleculares

Componente	Função
Bomba Na^+/K^+ -ATPase	Hidrolisa ATP e transporta 3 Na^+ para fora e 2 K^+ para dentro por ciclo. É eletrogênica (exporta mais carga positiva; contribui $\sim 3\text{-}5\text{ mV}$ / $\sim 4\text{ mV}$ ao repouso) e restaura os gradientes iônicos
Canais de vazamento (leak)	Sempre abertos, permeáveis principalmente ao K^+ ; estabelecem o potencial de repouso (RMP)
Canais dependentes de voltagem (Nav, Kv)	Abrem em resposta à despolarização; protagonistas do potencial de ação
Canais dependentes de ligante	Abrem por ligação de neurotransmissores (ex.: receptor NMDA, nicotínico de ACh); transmissão sináptica
Canais mecanossensíveis	Respondem a deformações mecânicas (células ciliadas do ouvido, barorreceptores)

Potencial de ação (PA)

Variação rápida, estereotipada e autorregenerativa do V_m , gerada quando um estímulo despolarizante supera o **limiar** ($\sim -55\text{ mV}$ em neurônios). Fases: **despolarização** (abertura maciça dos Nav $\rightarrow$ entrada de Na^+ $\rightarrow V_m$ de -70 até $+30/+40\text{ mV}$, overshooting); **repolarização** (inativação dos Nav + abertura tardia dos Kv $\rightarrow$ saída de K^+); **hiperpolarização pós-disparo** (undershoot, refratariedade relativa); **restauração** pela Na^+/K^+ -ATPase. Obedece à **lei do tudo ou nada** — a intensidade do estímulo é codificada pela frequência de disparos, não pela amplitude. Períodos refratários: **absoluto** (nenhum estímulo deflagra novo PA; $\sim 1/2.500\text{ s}$ nas fibras mielínicas grandes) e **relativo** (necessita estímulo mais forte).

Condução e bioeletrogênese aplicada

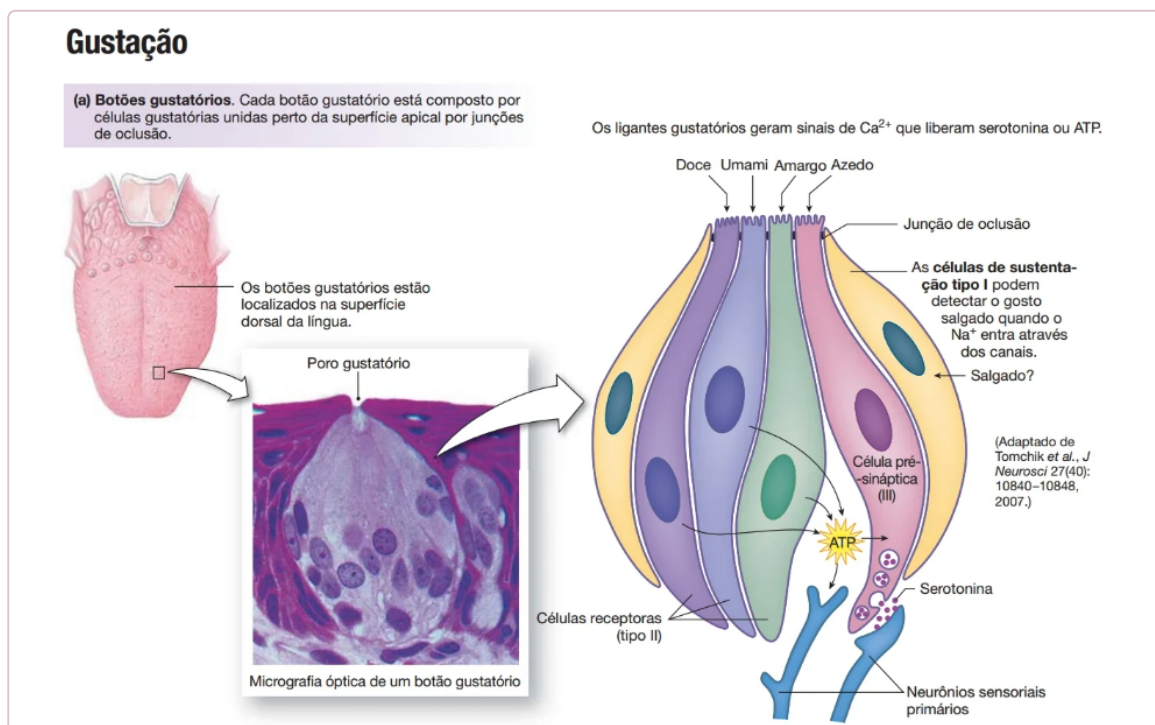
Nas fibras **mielínicas** (bainha de mielina com esfingomielina, isolante), a condução é **saltatória** (de nódulo a nódulo de Ranvier), aumentando a velocidade em $5\text{-}50\times$ e conservando energia; a velocidade varia de $0,25\text{ m/s}$ (amielínicas finas) a $100\text{-}120\text{ m/s}$ (mielínicas grandes, fibras $\text{A}\alpha$). No **músculo esquelético**, o V_m de repouso é -80 a -90 mV , o PA dura $1\text{-}5\text{ ms}$ e a condução é $3\text{-}5\text{ m/s}$. Na **transmissão sináptica**, a chegada do PA abre canais de Ca^{2+} (Cav P/Q e N) $\rightarrow$ fusão de vesículas via complexo SNARE $\rightarrow$ liberação de neurotransmissores $\rightarrow$ receptores ionotrópicos (PSP rápido) ou metabotrópicos (PSP lento). Na **contração muscular**, a ACh na JNM gera o potencial de placa (EPP); o acoplamento excitação-contração usa DHPR + RyR1 (esquelético) ou Ca^{2+} induzido por Ca^{2+} / RyR2 (cardíaco, com platô prolongado da fase 2 que impede tetanização). A bioeletrogênese também atua em células secretoras (células β pancreáticas $\rightarrow$ exocitose de insulina), células ciliadas cocleares e junções comunicantes (gap junctions).

QA 2 Gustação e Olfação: Transdução e Vias Neurológicas

Gustação — qualidades e receptores

A gustação combina **cinco qualidades**: doce, azedo (ácido), salgado, amargo e umami. O **azedo** é desencadeado por H^+ ; o **salgado**, por Na^+ ; doce, amargo e umami resultam de moléculas orgânicas. Doce e umami sinalizam alimentos nutritivos; o **amargo** é um aviso de possível toxicidade (reação natural: cuspir). Os receptores estão nos **botões/calículos gustatórios** (~10 mil no jovem adulto), agrupados nas papilas linguais; cada botão tem 50-150 células receptoras gustatórias (CRGs) + células de sustentação e basais. Cada célula gustativa vive ~10 dias — por isso a recuperação rápida após queimaduras. O gustante precisa se dissolver na saliva.

Tipo celular	Sabor / função	Mecanismo
Tipo I (sustentação, glial)	Possível salgado	Entrada de Na^+ por canais (ex.: ENaC)
Tipo II (receptoras)	Doce, amargo, umami	RCPG (T1R doce/umami; ~30 T2R amargo) → gustducina → liberação de ATP (sinal parácrino)
Tipo III (pré-sinápticas)	Azedo	H^+ despolariza → liberação de serotonina → excita o neurônio sensorial



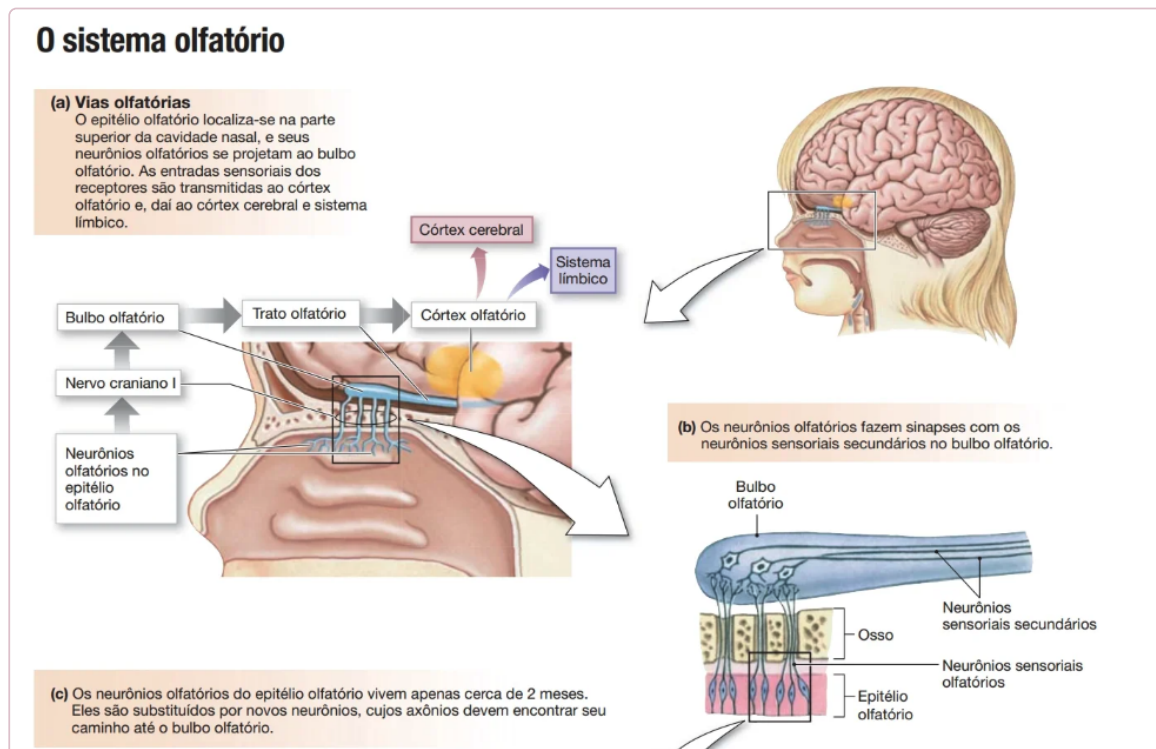
Gustação: botões gustatórios (tipos celulares) e transdução dos sabores. Fonte: material da SP 2.1.

Via gustativa

Três nervos cranianos levam os axônios gustativos: **nervo facial (VII)** — 2/3 anteriores da língua (via corda do tímpano); **glossofaríngeo (IX)** — 1/3 posterior; **vago (X)** — epiglote e faringe. Todos convergem para o **núcleo do trato solitário (NTS)** no bulbo. Do NTS, os neurônios ascendem ao **núcleo ventral pósteromedial (VPM) do tálamo** e daí ao **córtex gustativo primário** (ínsula anterior + opérculo frontal, área de Brodmann 43). Projeções ao **córtex orbitofrontal (COF)** integram o sabor com olfato, visão e somatossensação (percepção de *flavor*); conexões com hipotálamo e amígdala modulam aspectos hedônicos.

Olfação — transdução e via

As moléculas odoríferas dissolvem-se no muco e ligam-se a **receptores acoplados à proteína G** nos cílios olfatórios. Ativa-se a proteína **G_{olf}** → adenilciclase → **↑AMPc** → abertura de canais catiônicos (entrada de Na⁺ e Ca²⁺) → potencial receptor despolarizante → PA. O nariz tem ~10 milhões de receptores olfatórios, em ~400 tipos funcionais (um tipo por célula). Os axônios dos neurônios olfatórios formam o **nervo olfatório (I)**, atravessam a **lâmina cribiforme do etmoide** e fazem sinapse nos **glomérulos do bulbo olfatório** (com as células mitrais). Cada glomérulo recebe apenas um tipo de célula olfatória. O **trato olfatório** projeta ao córtex olfatório (piriforme) no lobo temporal — **única via sensorial que não passa obrigatoriamente pelo tálamo** — e ao sistema límbico (amígdala, hipocampo), explicando o vínculo entre cheiros, emoção e memória (fenômeno de Proust). A via secundária (córtex piriforme → núcleo dorsomedial do tálamo → COF) permite identificação/nomeação consciente do odor.



Sistema olfatório: vias olfatórias, bulbo olfatório e projeções corticais/límbicas. Fonte: material da SP 2.1.

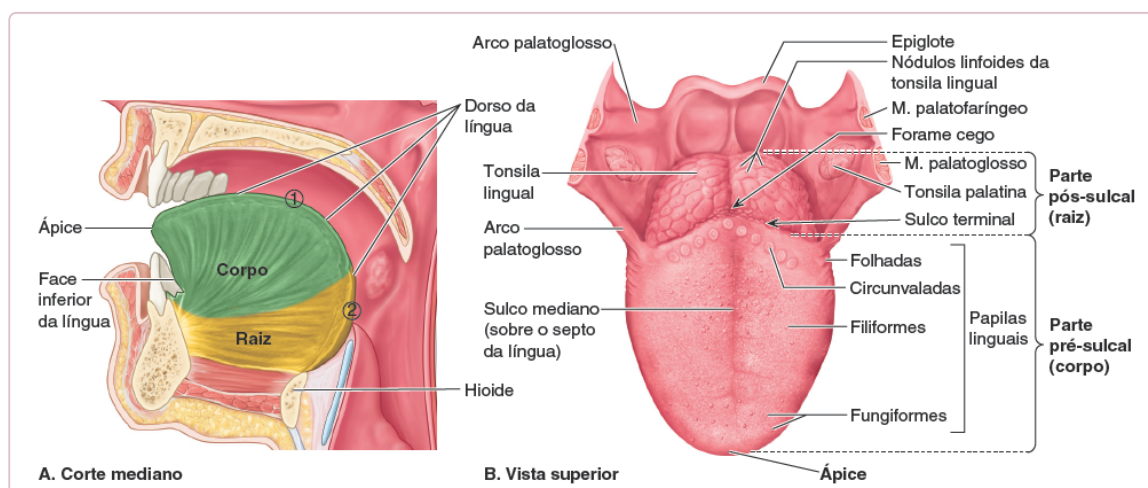
QA 3 Estrutura Anatômica da Língua e do Nariz

Língua

Funções principais: **articulação** da fala e compressão do alimento para a faringe (deglutição); também mastigação, paladar e limpeza da boca. Divide-se em **raiz** (posterior, fixa), **corpo** (2/3 anteriores) e **ápice**. O dorso apresenta o **sulco terminal** em "V" (aponta para o forame cego), separando a parte pré-sulcal (oral) da pós-sulcal (faríngea). A face inferior liga-se ao assoalho da boca pelo **frênulo**.

Papila	Características	Calículos gustatórios
Circunvaladas (valadas)	~12, grandes, fileira em "V" anterior ao sulco terminal	Sim (100-300 cada)
Fungiformes	Em cogumelo, no ápice e margens	Sim (~5 cada)
Folhadas	Pregas laterais; pouco desenvolvidas no humano	Sim (degeneram na infância)
Filiformes	Cônicas, por toda a superfície; receptores táteis (atrito)	Não

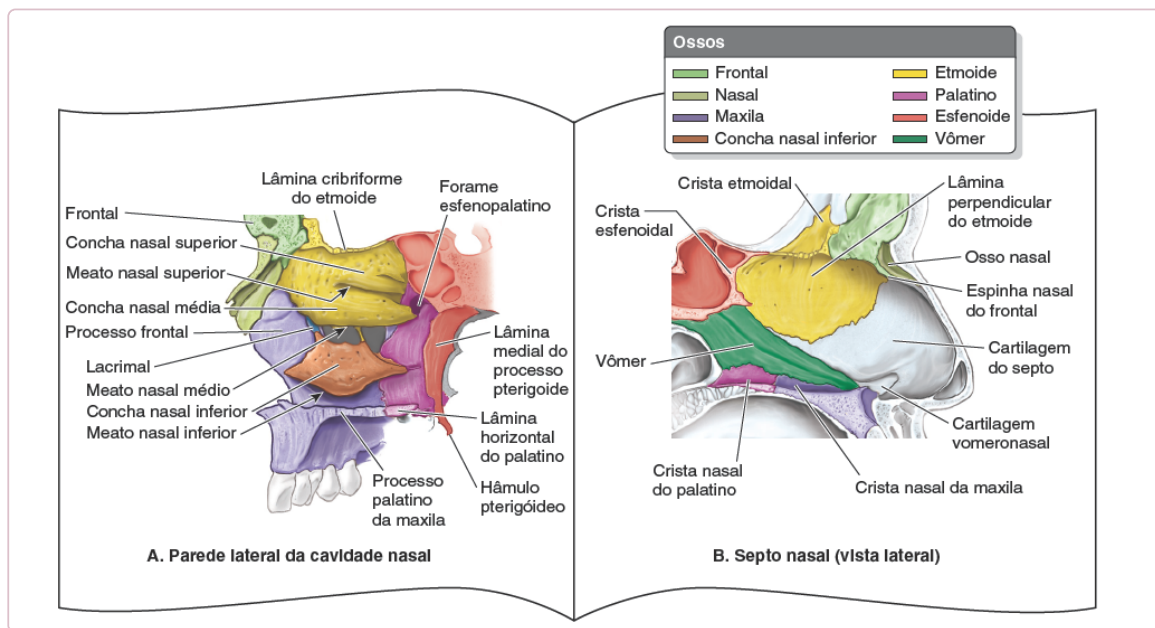
Inervação: motora — NC XII (hipoglosso), exceto o palatoglosso (plexo faríngeo). Sensibilidade geral dos 2/3 anteriores — nervo lingual (NC V3); sensibilidade especial (paladar) dos 2/3 anteriores — corda do tímpano (NC VII); 1/3 posterior e papilas circunvaladas — glossofaríngeo (NC IX); área anterior à epiglote — nervo laríngeo interno (ramo do vago, NC X). A **saliva** (parótidas, submandibulares, sublinguais) umedece a mucosa, lubrifica o alimento, inicia a digestão de amidos e é importante no paladar e na prevenção de cáries.



Língua: corte mediano (raiz, corpo, ápice) e vista superior com as papilas linguais. Fonte: material da SP 2.1.

Nariz

Parte do sistema respiratório acima do palato duro, contendo o órgão periférico do olfato. Funções: **olfação, respiração, filtração de poeira, umidificação do ar**, e recepção/eliminação de secreções dos seios paranasais e ductos lacrimonasais. O esqueleto é osso + cartilagem hialina. As **vibrissas** do vestíbulo filtram partículas. O **septo nasal** (lâmina perpendicular do etmoide, vômer e cartilagem do septo) divide a cavidade. A cavidade abre-se atrás nos **cóanos**; os 2/3 inferiores da mucosa são a **área respiratória** (aquece e umedece o ar) e o 1/3 superior é a **área olfatória**. As paredes laterais têm as três **conchas nasais**. Os **seios paranasais** (frontal, etmoidal, esfenoidal, maxilar — o maior) são extensões aéreas da cavidade nasal.



Nariz: parede lateral da cavidade nasal e septo nasal (componentes ósseos e cartilágneos). Fonte: material da SP 2.1.

O **epitélio olfatório** (~5 cm²) ocupa a parte superior da cavidade nasal e tem três tipos celulares: **olfatórias** (neurônios bipolares de primeira ordem, com cílios olfatórios não móveis — locais da transdução; vivem ~2 meses e são substituídas pelas basais), **de sustentação** (suporte, nutrição, desintoxicação) e **basais** (células-tronco). As **glândulas de Bowman** produzem o muco que dissolve os odores.

QA 4 Integração Sensorial entre Olfacção e Gustação

O **córtex orbitofrontal (COF)** é o sítio primário da integração gustativo-olfativa, recebendo as duas modalidades por vias paralelas:

- **Via gustativa:** cálices gustativos → NC VII/IX/X → NTS → VPM (tálamo) → córtex gustativo primário (ínsula + opérculo) → COF.
- **Via olfativa:** epitélio olfativo → NC I → bulbo olfatório → trato olfatório → córtex piriforme → COF (via secundária pelo núcleo dorsomedial do tálamo). A olfacção tem **acesso direto ao COF sem passar obrigatoriamente pelo tálamo**, conferindo rápido acesso ao sistema límbico (memória e emoção).

Neurônios do COF respondem **bimodalmente** (um mesmo neurônio ativado por sabor e pelo odor correspondente). A integração não é linear: é **supraditiva** para combinações congruentes e **subditiva/inibitória** para incongruentes (base da correspondência sabor-alimento aprendida), reforçada por **convergência topográfica** e por sincronização de **oscilações gama (30-80 Hz)** (binding). A **amígdala** atribui valência emocional (aversão condicionada ao sabor); o **hipocampo** consolida a memória dos flavors. A **palatabilidade** envolve o COF e circuitos dopaminérgicos mesolímbicos (ATV → núcleo accumbens). Hormônios modulam a integração: **grelina** (fome) amplia a palatabilidade; **leptina** (saciedade), **GLP-1 e PYY** reduzem a resposta ao sabor. Odores ligados a memórias autobiográficas ativam amígdala e hipocampo mais intensamente que pistas visuais/verbais.

QA 5 Alterações da Olfacção e da Gustação

Terminologia

Olfacção	Gustação
Normosmia (preservada); Hiposmia (redução); Anosmia (ausência); Hiperosmia (aumento); Disosmia (distorção — parosmia/fantosmia; cacosmia)	Normogeusia; Hipogeusia; Ageusia; Hipergeusia; Disgeusia (parageusia/fantogeusia; cacogeusia)

Causas

Cerca de **2/3 das hiposmias/anosmias crônicas** decorrem de infecções respiratórias, trauma ou doenças nasais e paranasais. Grupos etiológicos:

- **Genéticos:** anosmia congênita isolada (rara); **síndrome de Kallmann** (anosmia + hipogonadismo hipogonadotrófico).
- **Infecções virais:** resfriado comum, **COVID-19** (anosmia em 40-85% conforme a cepa; recuperação na maioria em até 3 meses), influenza, VSR, HIV. O mecanismo dominante da COVID-19 é a infecção das **células sustentculares** (não a destruição direta dos neurônios). Vírus neurotrópos (HSV-1) podem deixar sequelas permanentes.
- **Envelhecimento:** presbiosmia e presbigeusia — perda de neurônios olfatórios, substituição por epitélio respiratório, renovação mais lenta das papilas; ↑ limiares de detecção. A disfunção olfatória atinge >metade dos 65-80 anos e >3/4 dos maiores de 80.
- **Medicamentos** (~12% das disfunções olfatórias, muitas reversíveis): IECA (disgeusia metálica), BRA, bloqueadores de canais de cálcio, antibióticos (metronidazol, claritromicina, aminoglicosídeos, tetraciclina), quimioterápicos (cisplatina, 5-FU), levodopa, betabloqueadores, antitireoidianos, antidepressivos, anticonvulsivantes.
- **Distúrbios neurológicos:** a hiposmia é sinal **precoce** — na doença de Parkinson está em 90% dos casos e pode anteceder o diagnóstico em 4-6 anos; na Alzheimer reflete degeneração do córtex entorrinal/hipocampo. TCE causa anosmia por cisalhamento dos filetes na lâmina cribiforme.
- Outras: carências nutricionais (B1, B12, zinco, ferro, cobre), xerostomia, DRGE, diabetes, hipotireoidismo, exposição a toxinas, tabagismo/etilismo.

Impacto e manejo

Sem olfato funcional, o "sabor" reduz-se às cinco qualidades básicas, levando a monotonia alimentar, perda de apetite e compensação excessiva com sal/açúcar (perigosa em hipertensos e diabéticos), desnutrição (fator de fragilidade no idoso), e **riscos de segurança** (não detectar gás, fumaça, alimentos estragados). Há maior prevalência de depressão (2-3×) na anosmia crônica. O **treinamento olfatório** traz melhora clinicamente significativa; deve-se enfatizar textura, temperatura e aparência dos alimentos para manter o balanço nutricional. O prognóstico é melhor nas causas

reversíveis (inflamatórias/infecciosas) e pior em trauma, idade e doenças neurodegenerativas. Os distúrbios da gustação são mais raros (pela redundância do sistema) e frequentemente subdiagnosticados.

QA 6 Órgãos Sensoriais e o Bem-Estar Biopsicossocial

A percepção sensorial é o ponto de convergência das dimensões biológica (transdução), psicológica (cognição, emoção, atenção) e social (comunicação, pertencimento) do **modelo biopsicossocial** (Engel, 1977). A privação ou alteração sensorial repercute em todas essas dimensões.

- **Saúde mental/emocional:** deficiências sensoriais aumentam o risco de depressão, especialmente a **deficiência sensorial dupla** (visual + auditiva: risco 1,27-2,41×). A relação é **bidirecional** e dose-dependente.
- **Isolamento social:** reduzem a diversidade das redes sociais, a participação e o suporte, aumentando a solidão (efeitos mais deletérios na deficiência dupla).
- **Neurodesenvolvimento:** a privação sensorial em períodos críticos compromete o desenvolvimento cognitivo, a linguagem e a socialização (poda sináptica acelerada, menor mielinização, alterações dendríticas no hipocampo). A privação de curto prazo pode causar distúrbios perceptuais, paranoia e anedonia.
- **Comunicação/linguagem:** a linguagem emerge da integração multissensorial; diferenças precoces de responsividade sensorial produzem "efeitos em cascata" sobre a comunicação.
- **Declínio cognitivo e demência:** deficiências sensoriais (sobretudo a dupla) associam-se a maior incidência de demência e declínio cognitivo acelerado; a remissão da perda auditiva reduz o risco (especialmente antes dos 65 anos).
- **Função e mortalidade:** maior limitação em mobilidade e AVDs, e associação independente com aumento da mortalidade. Intervenções (auxílios sensoriais, reabilitação, treinamento olfatório) e a plasticidade cerebral podem minimizar a incapacidade.

Referências bibliográficas citadas na fonte

HALL, J. E.; HALL, M. E. **Guyton & Hall Fundamentos de Fisiologia**. 14. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2023.

SILVERTHORN, D. U. **Fisiologia Humana**. 7. ed. Porto Alegre: ArtMed.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. **Princípios de Anatomia e Fisiologia**. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

MOORE (Dalley II, A. F.; Agur, A. M. R.). **Anatomia Orientada para a Clínica**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.

LYONS, V. T.; NETTER, F. H. **Netter Anatomia Sistemica Essencial**. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2023.

BEAR, M. F. **Neurociências**. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2017.

RODRIGUES, M. M.; BERTOLUCCI, P. H. F. **Neurologia para o Clínico-Geral**. Barueri: Manole, 2014.

Savard DJ et al. Smell and Taste Disorders in Primary Care. *Am Fam Physician*. 2023. + demais artigos citados (Doty & Kamath 2014; Whitcroft & Hummel 2019; Wang et al. 2023; e séries sobre deficiência sensorial, cognição e qualidade de vida).